

1 draft

下面使用常规的数学归纳法：

由于对称性不妨设 x_{n+1} 是 $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ 最大的那个, $A_{n+1} = \frac{nA_n + x_{n+1}}{n+1}$, 又 x_{n+1} 是最大的那个, 可以设 $x_{n+1} = A_n + b, b \geq 0$, 那么就有 $A_{n+1} = A_n + \frac{b}{n+1}$, 根据二项式定理:
 $(A_{n+1})^{n+1} = (A_n + \frac{b}{n+1})^{n+1} \geq (A_n)^{n+1} + (n+1)(A_n)^n \frac{b}{n+1} = (A_n)^n (A_n + b) = (A_n)^n x_{n+1} \geq (G_n)^n x_{n+1} = (G_{n+1})^{n+1}$

A, B, C 是三角形的三个角, 求 $\cos A + \cos B + \cos C$ 的最大值。

求证: $\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \leq \frac{1}{8}$

Solution 0.1

证明: $A_n \geq G_n$. 这就是著名的“算术-几何平均值不等式”。

证明方法很多, 这里选自一个很特殊的证明, 法国数学家柯西, 使用了一个逆向归纳法 (非常规的归纳法) 的证明。

命题 P_n : 对任意的 n 个正实数 $x_1, x_2, \dots, x_n, A_n \geq G_n$

当 $n = 2$ 时, 显然成立, 首先证明: 假设 P_n 成立, 那么 P_{2n} 成立。

证明过程: 设 $2n$ 个正实数 $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ 。

$$\begin{aligned} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n + y_1 + y_2 + \dots + y_n}{2n} &= \frac{1}{2} \left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} + \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n} \right) \\ &\geq \frac{1}{2} (\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} + \sqrt[n]{y_1 y_2 \dots y_n}) \geq \sqrt{\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \sqrt[n]{y_1 y_2 \dots y_n}} = \sqrt[2n]{x_1 x_2 \dots x_n y_1 y_2 \dots y_n} \end{aligned}$$

即: P_{2n} 成立。现在证明, P_n 成立, 那么 P_{n-1} 成立。

证明过程: $n-1$ 个正实数 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$, 设 $A_{n-1} = (x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1})/(n-1)$, $G_{n-1} = \sqrt[n-1]{x_1 x_2 \dots x_{n-1}}$, 由于 P_n 成立, 可得:

$$\begin{aligned} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} + A_{n-1}}{n} &\geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_{n-1} A_{n-1}} \\ \frac{(n-1)A_{n-1} + A_{n-1}}{n} &\geq \sqrt[n]{(G_{n-1})^{n-1} A_{n-1}} \\ (A_{n-1})^n &\geq (G_{n-1})^{n-1} A_{n-1} \\ (A_{n-1})^{n-1} &\geq (G_{n-1})^{n-1} \\ A_{n-1} &\geq G_{n-1} \end{aligned}$$

乍看起来, 第一个证明是证明所有的偶数成立, 第二个证明是证明所有的奇数成立, 实则不然。第一个证明是说, 对于任意的自然数 k , P_{2^k} 都成立, 如果从 2 开始, 可以推出的是 2, 4, 8, 16... 都成立, 第二个证明可以推出小于 2^k 都成立, 也就是说, 我们总是可以找到一个自然数 k , 使得 $2^k \geq n$, 就可以得到 P_n 成立。第一个证明是往高处走, 第二个证明是往低处流, 进而全覆盖。

2 todo

反演

最大张角（最大视角，米勒定理）

琴生不等式